01 곱의 미분법

함수 $f(x)=x^2\ln(2x)$에 대하여 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은?

[4.40점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

02 몫의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(0)=2$, $f'(0)=3$을 만족시킨다. 함수 $g(x)=\frac{f(x)}{(e^{2x}+1)^2}$에 대하여 $g'(0)$의 값은?

[4.50점]

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

03 미분가능성

상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases} e^{2x}+ax & (x\geq 0) \\ be^{x}+x^2 & (x<0) \end{cases}$가 $x=0$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은?

[4.60점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

04 역함수의 미분

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+x+1)=e^x$을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 미분가능할 때, $eg'(e)$의 값은?

[4.70점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 로그·삼각함수의 극한

양수 a에 대하여 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{3x}\cos ax)-3x}{1-\cos 2x}=-\dfrac{9}{4}$일 때, a의 값은?

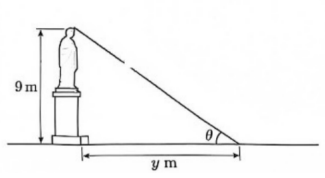
[4.80점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 순간변화율

다음 그림과 같이 지면으로부터 높이가 9 m인 동상이 있다. t분 후 태양을 올려본각의 크기를 θ, 동상의 그림자의 길이를 y m라 할 때 $\theta=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi t}{12}$, $y=9\cot\theta$가 성립한다. $t=1$일 때 그림자 길이의 순간변화율은?

[4.90점]



① $-\pi$ ② $-\dfrac{3\pi}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{3\pi}{4}$ ⑤ π

07 매개변수 미분

매개변수 t로 나타낸 함수

$x=\dfrac{4t}{1+t^2}$, $y=\ln(1+t^2)$

에서 $x=\dfrac{6}{5}$인 점에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t>1$)

[5.00점]

① $-\dfrac{5}{2}$ ② $-\dfrac{15}{8}$ ③ $-\dfrac{3}{2}$ ④ $-\dfrac{5}{8}$ ⑤ $\dfrac{15}{8}$

08 극한으로 함수 결정

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln\{1+f(x)\}}{x}=4$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(\sin 2x)-4\sin 2x}{1-\cos 3x}$의 값은?

[5.10점]

① $\dfrac{4}{9}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{8}{9}$ ④ $\dfrac{10}{9}$ ⑤ $\dfrac{4}{3}$

09 미분계수의 정의와 역함수

함수 $f(x)=x^3+x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 수열 $\{a_n\}$을 $a_n=n\left\{g\left(2+\dfrac{6}{n}\right)-g\left(2-\dfrac{2}{n}\right)\right\}$으로 정의할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$의 값은?

[5.20점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{8}{13}$ ③ 1 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

10 점의 이동과 극한

좌표평면 위의 점 A_n (n은 자연수)을 다음 규칙에 따라 정한다.

(가) A_1은 원점이다.
(나) n이 홀수이면 A_{n+1}은 A_n을 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 점이다.
(다) n이 짝수이면 A_{n+1}은 A_n을 y축의 방향으로 $a+\dfrac{1}{2}$만큼 평행이동한 점이다.

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\overline{\mathrm{A}_1\mathrm{A}_{2n}}}{n}=\dfrac{5}{2}$일 때, 양수 a의 값은?

[5.30점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{4}{3}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

11 합성함수의 미분

양수 a와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $af(x)+f\left(\dfrac{1}{2}\sin x\right)=\sin x$를 만족시킨다. $f'(\pi)=-\dfrac{1}{2}$일 때, $2a+f'(0)$의 값은?

[5.40점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 2 ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\dfrac{7}{2}$

12 지수함수의 극한

양의 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 두 곡선 $y=e^{2x+k}$, $y=e^{-3x-k}$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P의 y좌표가 점 Q의 y좌표보다 크고 $\overline{\mathrm{PQ}}=t$가 되도록 하는 실수 k를 $f(t)$라 하자. 이때, $\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{1-\cos f(t)}{t^2}$의 값은?

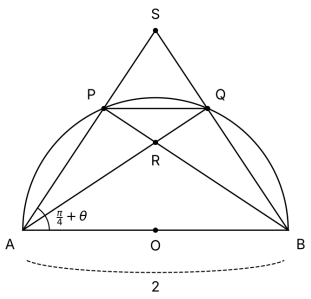
[5.50점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

13 도형과 삼각함수의 극한

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle \mathrm{BAP} = \dfrac{\pi}{4} + \theta \left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}\right)$라 하자. 점 P를 지나고 선분 AB에 평행한 직선이 반원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하고, 두 직선 AQ와 BP의 교점을 R, 두 직선 AP와 BQ의 교점을 S라 하자. 사각형 RPSQ의 넓이를 $f(\theta)$라 할 때, $\lim\limits_{\theta \to 0+} \dfrac{f(\theta)}{\theta^2}$의 값은?

[5.60점]



① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

14 발산하는 수열의 극한

[서술형 1] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim\limits_{n \to \infty}(a_n - b_n) = 2$, $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = -\infty$일 때, $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{a_n - 3b_n}{a_n + b_n}$의 값을 구하시오.

[6.00점]

15 삼각함수의 미분

[서술형 2] 미분가능한 함수 $f(x)$가 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$인 모든 x에 대하여 $f(2x) = \csc x \tan x$를 만족시킬 때, $f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$의 값을 구하시오.

[6.00점]

16 탄젠트의 덧셈정리

[서술형 3] 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$의 두 실근이 각각 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고 $0 < \alpha < \beta < \dfrac{\pi}{2}$이다. 함수 $f(x) = \sin x + \cos x$에 대하여 $f'(\beta - \alpha)$의 값을 구하시오.

[7.00점]

17 음함수의 미분

[서술형 4] 세 상수 a, b, c에 대하여 곡선

$x\sin 2y + ax^2 + bx = c$

가 두 점 $\mathrm{A}\left(1, \dfrac{\pi}{2}\right)$, $\mathrm{B}\left(2, \dfrac{3\pi}{4}\right)$를 지난다. 점 A에서의 접선의 기울기가 $\dfrac{3}{4}$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

[8.00점]

18 도함수의 정의 (증명)

[서술형 5] 도함수의 정의를 이용하여 $f(x) = a^{mx}$의 도함수가 $f'(x) = ma^{mx}\ln a$임을 증명하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$이고, $m \neq 0$인 실수이다.)

[8.00점]